Esercizi proposti per il tutorato

Esercizio 1. Dati i sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^4$:

$$V = \langle (0,1,-1,0), (1,-1,-1,1), (0,0,1,2) \rangle$$

e

$$W = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \,/\, x_1 - x_2 = x_2 + 2x_4 = 0 \}$$

a) determinare una base e la dimensione di V e di W.

b) completare una base di W a base di $\mathbb{R}^4$

c) determinare un sottospazio U di $\mathbb{R}^4$ tale che $U \neq \mathbb{R}^4$, $U \neq W$ e $W \subset U$.

d) scrivere V come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

e) determinare una base e la dimensione di $V + W$ e $V \cap W$.

Esercizio 2) Siano

$$V = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \,/\, x_1 + x_2 + x_4 = x_3 = 0 \}$$

e

$$W = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \,/\, x_4 = 0 \quad x_1 + x_2 = x_3 \}$$

a) Dire se $(1,1,0,0) \in V$

b) Dire se $V + W = V \oplus W$

c) Determinare due diversi sottospazi vettoriali Z_1 e Z_2 di $\mathbb{R}^4$ tali che

$$Z_1 \oplus V = Z_2 \oplus V = \mathbb{R}^4$$

d) Determinare un sottospazio proprio di V che non sia sottospazio di W_1.

Esercizio 3) Siano

$$W_1 = \langle (1,0,0,2), (0,1,0,0), (0,0,0,1) \rangle$$

$$W_2 = \langle (1,1,1,1), (0,1,0,1) \rangle$$

sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^4$

a) Determinare una base e la dimensione di $W_1 + W_2$ e di $W_1 \cap W_2$

b) Determinare un sottospazio Z di $\mathbb{R}^4$ tale che $Z \oplus W_2 = \mathbb{R}^4$.

Esiste un sottospazio Z di $\mathbb{R}^4$ tale

$$Z \oplus W_1 = Z \oplus W_2 = \mathbb{R}^4 \ ?$$

Esercizio 4) Sia

$$V = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ / \ x - y - 1 = x + z = 0 \}$$

a) Provare che V non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$

b) Determinare il più piccolo sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$ contenente V.

Esercizio 5) Siano

$V = \langle (1,0,1,0), (0,1,1,2), (2,-1,1,-2) \rangle$ e

$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / \; x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0\}$

a) Dire se $\langle (3,-2,1,-4) \rangle \subseteq V$

b) Determinare una base e la dimensione di: V, W, $V \cap W$, $V + W$